Reflexión individual - David Medel De la Trinidad (A01821075)

Al implementar un Árbol Binario de Búsqueda (BST) para analizar este tipo de bitácoras me pareció un enfoque inteligente y mucho más eficiente que tratar de forzar arreglos estáticos o listas. Al procesar el archivo .txt, como no sabemos cuántas líneas tiene, el árbol nos salva la vida usando memoria dinámica, creciendo nodo por nodo. Además, como insertamos usando la IP como llave principal (desempatando con la fecha y la hora), la información ya queda ordenada por sí sola desde el momento en que entra al sistema, sin necesidad de correr un algoritmo de ordenamiento extra al final.

En mi caso, que me tocó hacer la lógica del recorrido para sacar las 5 IPs más altas e imprimir los datos con su formato original, pude ver de primera mano el poder de esta estructura. Me di cuenta de que no tenía sentido recorrer los miles de registros. Bastaba con hacer un recorrido Inorden Convexo (empezando por la derecha, luego raíz, luego izquierda). Como los valores mayores siempre se van a la derecha en un BST, el árbol prácticamente te entrega las IPs más altas en los primeros saltos. Solo tuve que decirle al programa que se detuviera al contar los 5 registros y listo; te ahorras muchísimo tiempo de procesamiento y CPU al ignorar el resto del árbol.

¿Cómo podrías determinar si una red está infectada o no?

Es muy sencillo, normalmente los ataques de este tipo son DDoS, que son ataques de fuerza bruta, ya que mandan una gran cantidad de solicitudes para una sola IP, por lo tanto, viendo la estructura de un BST, se observaría una rama con múltiples subramas sobresaliendo como lo sería normalmente, indicando que hubo o hay un ataque de ese tipo.